



## 82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Final • Bloques 1-8

Versión B • Convocatoria de enero de 2027 • Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: \_\_\_\_\_ DNI: \_\_\_\_\_

### Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

### Parte A • Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,067 • blanco: 0.

1. El término «mechatronics» fue acuñado en 1969 por...
  - A) Un ingeniero de Yaskawa Electric, en Japón
  - B) Joseph Engelberger, fundador de Unimation
  - C) El MIT, en su laboratorio de servomecanismos
  - D) Karel Čapek, en la obra R.U.R.
2. El telar de Jacquard (1801) es un hito de la robótica porque...
  - A) Fue el primer autómatas con realimentación de fuerza
  - B) Era una máquina reprogramable: el programa estaba en tarjetas perforadas
  - C) Introdujo el motor eléctrico en la industria
  - D) Fue el primer dispositivo teleoperado a distancia
3. ¿Cuántos grados de libertad necesita un manipulador para alcanzar una pose arbitraria (posición y orientación) en el espacio?
  - A) 3
  - B) 8
  - C) 6
  - D) 4
4. Muestras a 500 Hz una vibración de 400 Hz. ¿Qué observas?
  - A) Ruido blanco sin estructura
  - B) La señal atenuada a la mitad de amplitud
  - C) Un alias de baja frecuencia (100 Hz) imposible de deshacer con filtrado digital posterior
  - D) La señal correcta, porque 500 es mayor que 400
5. Montar 4 galgas activas en puente de Wheatstone completo sirve para...
  - A) Reducir el consumo a la cuarta parte
  - B) Eliminar la necesidad de amplificador
  - C) Compensar la temperatura y cuadruplicar la sensibilidad
  - D) Medir cuatro fuerzas independientes
6. La cinemática directa (FK) de un robot serie...

- A) Siempre existe y es única; el problema con solución múltiple es el inverso
- B) Puede tener hasta ocho soluciones
- C) Requiere métodos numéricos iterativos
- D) Solo existe si el robot tiene muñeca esférica

7. En un sistema de primer orden, en  $t = \tau$  (una constante de tiempo) la respuesta al escalón ha alcanzado aproximadamente...

- A) El 50 % del valor final
- B) El 37 % del valor final
- C) El 63 % del valor final
- D) El 95 % del valor final

8. En la ecuación del manipulador  $M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + g(q) = \tau$ , el término que suele dominar es...

- A) La matriz de inercia  $M(q)$
- B) Los términos de Coriolis
- C) La fricción viscosa
- D) La gravedad  $g(q)$ , que actúa incluso con el robot parado

9. ¿Cuándo conviene elegir procesamiento clásico frente a aprendizaje profundo?

- A) Cuando los objetos son deformables y la iluminación variable
- B) Con escena controlada, exigencia de determinismo y medición metrológica
- C) Siempre que haya GPU disponible
- D) Cuando hay millones de imágenes etiquetadas

10. ROS 2 no tiene nodo maestro central (a diferencia de ROS 1) porque...

- A) Cada nodo lleva su propio maestro embebido
- B) Ya no hace falta descubrir nodos
- C) Se apoya en DDS, un estándar industrial con descubrimiento automático
- D) El maestro se sustituyó por un servidor web

11. En Nav2, los costmaps se organizan en capas. Las tres típicas son...

- A) Global, local y de emergencia
- B) Planificación, control y recuperación
- C) Estática (mapa), obstáculos (sensores en vivo) e inflado (margen del robot)
- D) LiDAR, cámara y ultrasonidos

12. Q-learning se llama «libre de modelo» porque...

- A) Funciona sin explorar
- B) No necesita función de recompensa
- C) Aprende solo de transiciones observadas  $(s, a, r, s')$ , sin conocer las probabilidades de transición
- D) No usa ninguna estructura de datos

## Parte B • Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Estación de paletizado con un cobot junto a un pasillo peatonal señalizado por el que circulan carretillas y personas.

**B1 (0,6 pt).** ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

**B2 (0,6 pt).** Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

**B3 (0,4 pt).** Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

## Parte C • Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene  $a_1 = 0,5$  m y  $a_2 = 0,35$  m.

**C1 (1,0 pt).** Para  $q = (30^\circ, 55^\circ)$ , calcula la posición  $(x, y)$  del efector y su orientación  $\varphi$ .

**C2 (1,0 pt).** Escribe el jacobiano  $J(q)$  en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

**C3 (1,0 pt).** Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a  $M \cdot \ddot{\theta} + b \cdot \dot{\theta} = \tau$ , con  $M = 0,5$  kg·m<sup>2</sup> y  $b = 0,2$  N·m·s/rad. Diseña un PD para  $\zeta = 0,7$  y  $\omega_n = 4$  rad/s.

## Parte D • Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial:  $p(\text{abierta}) = 0,5$ . El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,75 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,25 si está cerrada (falsa alarma).

**D1 (1,0 pt).** El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

**D2 (0,5 pt).** ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

## Parte E • Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

**E1 (1,0 pt).** Un agente de Q-learning tiene  $Q(s, a) = 1,5$ . Ejecuta  $a$ , recibe  $r = 0$  y llega a  $s'$  donde  $\max Q(s', a') = 2,5$ . Con  $\gamma = 0,9$  y  $\alpha = 0,4$ , calcula el error de diferencia temporal y el nuevo  $Q(s, a)$ .

**E2 (0,5 pt).** Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.